第5讲 完整测验与考前整理

ICS 第一次小测复习 · 发布版 · 2026-10-13 · 独立答案另册

1 开始前只做这几件事
2 做卷时的固定方法
3 本次训练的评分方式
4 失分后如何补
5 纠错用的新题库
6 最终速查单
7 2025第一次阶段测验：24题完整解析

这是复习计划的第5天。今天的主要任务是检验能否独立作答，然后修复最影响得分的问题，不再增加新的知识专题。

按你的要求，本讲已加入2025第一次阶段测验全部24题的完整解析：直接查看逐题解析。网页中每题可单独展开；解析依据本地带答案版，并标注题面笔误与答案口径差异。

1 开始前只做这几件事

使用2025 第一次阶段测验无答案版（来源资料未随仓库分发），共10个PDF文件页、24题。若选择独立模拟，先完成作答再展开答案；也可以按需逐题学习解析。若此前已经看过某道题的答案，在答卷上标“已见”，最后与未见题分开统计。

本地原卷没有注明考试时长，训练暂设120分钟；若老师已经公布实际时长，优先采用官方时长。限时内不查讲义、不运行代码、不请求提示；看不懂题面可以先标记。时间结束画一条分界线，之后补做的内容不能倒算为限时内得分。

开做前统一下面几处题面口径。这些是为了减少材料歧义，不是新增考试要求：

- 第3题“首字节”在本次训练中指**最低内存地址处的字节**。
- 第17题 `bit_not1(long a)` 内的 `~p` 改为 `~a`，`long y=~x` 后补分号。按课堂“取地址的变量需要可寻址存储、其他变量尽量用寄存器”的示意模型作答，不推断某一优化级别的真实编译输出。
- 第12题的子编号有跳跃，按原卷出现的空作答，不需要寻找不存在的第3问。
- 第18题内存操作数里印刷缺少的寄存器前缀 `%` 可自行补上。汇编填空按整行检查，不能把一行中的多个空重复计成多行。
- 第20题按课上给出的连续二维数组机器布局计算；不把此例当作可移植C跨行指针算术的证明。
- 第24题涉及旧材料的硬件前提。“引入执行权限检查是否需要硬件能力”与“已经支持该能力的机器是否要更换CPU”是两种口径。本次训练接受明确区分前提且解释正确的答案。

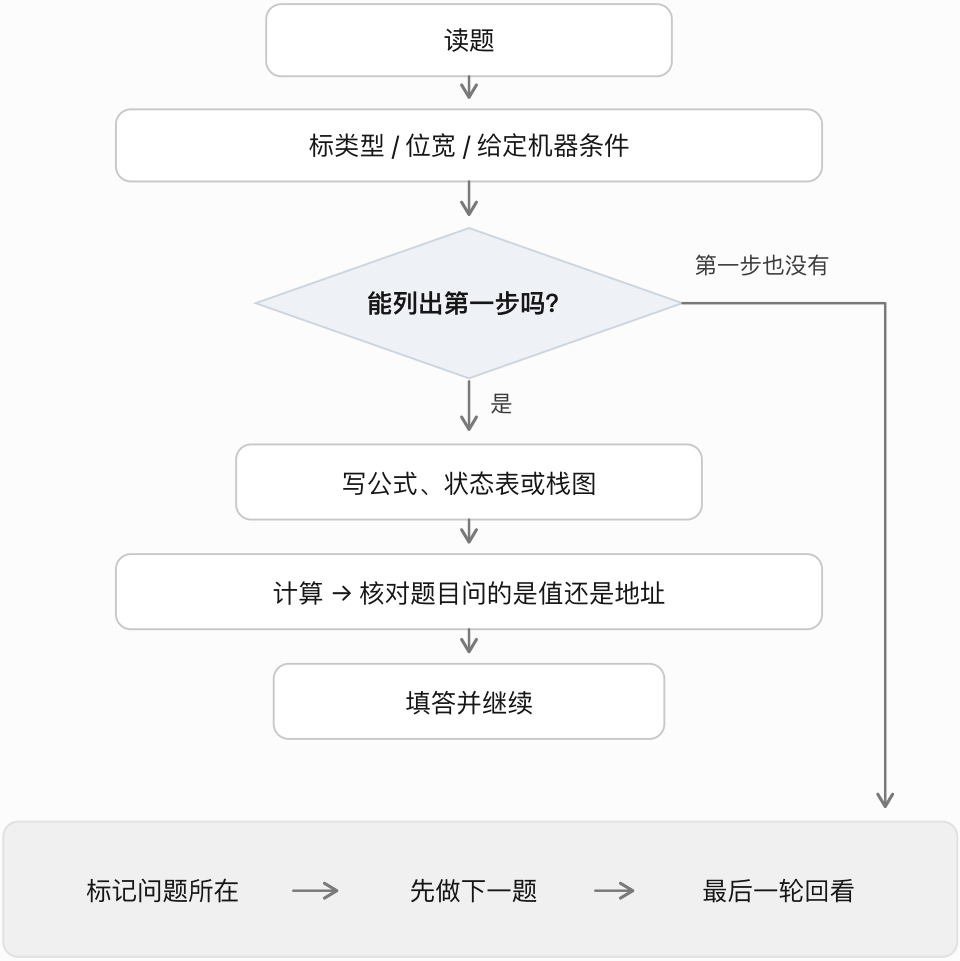
这些说明没有改写原PDF；均为本套复习训练的统一说明。

2 做卷时的固定方法

先快速浏览题型，直接拿下能确定的题；一题开始无进展时先写已知关系，再标记跳过。返回时优先处理“只差一步”的题。最后检查单位、位宽、signed/unsigned、寄存器宽度、十六进制进位、数组下标和答案填写位置。

图5–1 做题时的判断流程。 箭头表示下一步动作，遇到卡点时不必在原地反复猜。

考场上的下一步如何决定



能写第一步就落笔推理；完全无从下手时先标记，把时间留给能推进的题，最后统一回看。

不同题型的第一步尽量固定：

题型	第一笔写什么
C整数表达式	每个操作数的类型，提升或转换后再比较
浮点	s、exp、frac，以及属于哪一类编码
汇编片段	输入寄存器、输出寄存器、访问宽度
控制流	cmp实际计算谁减谁，分支是有符号还是无符号
栈	当前rsp、每次push/call/pop/ret的变化
数组	首地址 + 元素大小 × 线性下标
结构体	每字段大小、对齐要求、放置前后的偏移
内存安全	起始地址、写入总字节数、目标位置偏移

3 本次训练的评分方式

原卷第5、6讲的逐空/逐行规则与分组总分不完全一致。为避免为了凑100分随意删题，这里先按“作答单位”记录，再按原卷各讲总分换算。这是**训练分**，不是重新宣称官方评分规则。

一个单位原则上得0或1；说明题只写对结论、缺少关键原因可得0.5。具体单位与答案在核对文件中列明。记第k讲得分单位数为c_k：

原课程讲次	题号	单位总数	训练分换算
2	1—3	6	$12\times c_2/6$
3	4—6	10	$10\times c_3/10$
4	7—9	6	$6\times c_4/6$
5	10—14	15	$28\times c_5/15$
6	15—17	17	$16\times c_6/17$
7	18—22	10	$20\times c_7/10$
8	23—24	4	$8\times c_8/4$

各组换算后相加，最后保留一位小数，满分100。第18、19题各两行汇编分别按两单位计；第23题完整输出是一单位；第24题每个待填行是一单位，已给出的示范行不计。

作答后再打开保留卷核对与解析。遇到题面歧义而做出合理解释时，写明依据再评定，不机械照抄旧答案。

4 失分后如何补

先列一张自己的记录表，保留空白直到实际做完。不把“讲过”自动填成“已掌握”。

题号	限时内是否完成	首次错误	归类	应回看哪一讲	新题复测结果
实际作答后填写					

错误分四类：概念（不知道规则）、步骤（知道但推算错）、审题（看错类型或前提）、时间（会做但没有完成）。先修本次失分最多、能够短期改正的两类问题。每类先用一个小例子讲清，再从下方选择对应的两道新题独立验证。

重复原题可以确认有没有理解解析，但不能代替新题检验。训练分85%是检查目标，90%以上是冲刺目标；低于目标时，按具体失分补，不把总分高低当成唯一反馈。

5 纠错用的新题库

以下全部为助手补充，供测验后选取；不是额外要求把14题全部刷完。每组两题，选择最薄弱的两组，共四题。只看题面，做完后查纠错题答案。

A 整数与类型

D5–A1

一个8位位模式为0x92。分别按无符号和补码解释；将补码值符号扩展到16位后，位模式是什么？

D5–A2

在本课程32位int模型下，`int x=-3; unsigned u=2;`，判断 `x<u`，并写出比较前x对应的无符号数值。不要只回答真或假。

B 浮点

D5–B1

一种8位格式由1位符号、3位阶码、4位小数组成，bias=3，编码分类按IEEE式规则。位串`0 010 1000`表示什么数？`0 000 0010`又表示什么数？

D5–B2

按最近偶数舍入，把二进制1.101100保留三位小数。说明为何需要或不需要进位。

C 寻址与寄存器

D5–C1

rax=0x200，rcx=5，求`0x18(%rax,%rcx,8)`的有效地址。若它出现在lea中，是否会读取该地址的内存？

D5–C2

rax原值0xFFFFFFFF12345678，执行`movw $0xABCD,%ax`后是什么？另一次从原值重新开始，执行`movl $0xABCD,%eax`后是什么？

D 控制流

D5–D1

执行`cmpq %rsi,%rdi; setb %al`，对应的无符号关系是什么？若题目改为有符号的“小于”，应改用哪个set指令？

D5–D2

下列按无符号64位计算的片段返回什么函数结果？输入n在rdi。

```
movq %rdi, %rcx
xorl %eax, %eax
.Lagain:
testq %rcx, %rcx
je .Ldone
addq %rcx, %rax
subq $1, %rcx
jmp .Lagain
.Ldone:
ret
```

请写出对应循环；计算n=4和n=0的结果。

E 调用栈

D5–E1

调用者准备执行call时rsp=0x700，下一条指令地址为0x401025。被调用者按顺序执行`pushq %rbx; subq $16,%rsp`。此时rsp是什么？保存的返回地址相对于当前rsp偏移多少？

D5–E2

函数先用rbx保存一个稍后还要使用的值，然后调用另一个遵循ABI的函数。能否依赖调用后rbx仍保持原值？本函数自己改写rbx时，对它的调用者又有什么责任？

F 数据布局

D5–F1

`short a[4][6]`首地址0x5000，求`&a[3][2]`。写出乘的是列数还是行数。

D5–F2

`struct T {char c; double d; int i;};`按本套约定，求成员偏移、整体对齐和总大小。

G 联合与内存安全

D5–G1

四个字节按地址升序为AA、BB、CC、DD，按小端unsigned int读取为何值？这是否等于把每个字节的数值相加？

D5–G2

已把栈设置为不可执行，为什么仍应检查写入长度？请分别从数据正确性和返回到已有代码这两方面说明。

6 最终速查单

这里是最小通用版。考前再加入自己确实错过的规则，不扩成另一份长教材。

知识	最后核对
整数	先类型后运算；同一位模式可有不同解释；C有符号溢出不等于语言保证回绕
补码	w位范围为−2^(w−1)到2^(w−1)−1；负值符号扩展补1
位移	先检查位宽、类型、移位量；负数算术右移的舍入方向与C除法可能不同
字节序	小端低地址放低位字节；画地址方向，不靠背字符串顺序
浮点	先分类再算E与M；exp不是E；非规格化没有隐藏1；中点取保留位末位为偶数的一侧
汇编	AT&T源在前、目的在后；lea不读被计算地址的内存；写eax清rax高32位
条件	cmp S,D看D−S；signed与unsigned分支不混用；cmov不自动让危险求值消失
循环	初始化、条件、更新、循环体四项；注意先测还是后测
过程	call压下一条指令地址；ret弹地址；整数返回值常在rax；返回地址不是返回值
数组结构	元素大小×线性下标；每字段先对齐，结构整体最后再对齐
浮点代码	指针仍走通用寄存器；浮点参数走XMM；ss是单精度，sd是双精度
越界	n个字符常需n+1字节；“没崩”不等于合法；各防护解决的问题不同

最后能够口头讲清：一道转换、一道舍入、一个条件分支、一张调用栈图、一个数组地址和一个结构体布局。本轮学习结束后，将真实的未解决问题写入对应的“第几讲后补充讲义”，不要把推测的弱点预填成记录。

7 2025第一次阶段测验：24题完整解析

本节包含全卷答案，按2026-10-11的实际学习请求加入。可以按题号展开，留在第5讲内阅读；若正在做独立模拟，先完成相应题目再核对。

题目来源：无答案版（来源资料未随仓库分发）；参考答案：带答案版（来源资料未随仓库分发）。每题的推导、代码注释与易错点由助手补充，不是原试卷发布方的新勘误。题号按1—24排列，“原课程第几讲”与本套复习讲次不是同一编号。

下方可逐题展开；需要从头连续阅读时，也可以打开全卷连续解析。打印版的完整解析仍放在独立答案册。

阅读前注意三处口径：第3题参考写0xFF，但若“首字节”指小端最低地址字节，应为0xF4；第23题参考数值正确，实际%x输出小写字母；第24题需要区分硬件能力与是否必须更换现有CPU。第10、17、18题的代码笔误及其他语言前提也在对应题中说明。